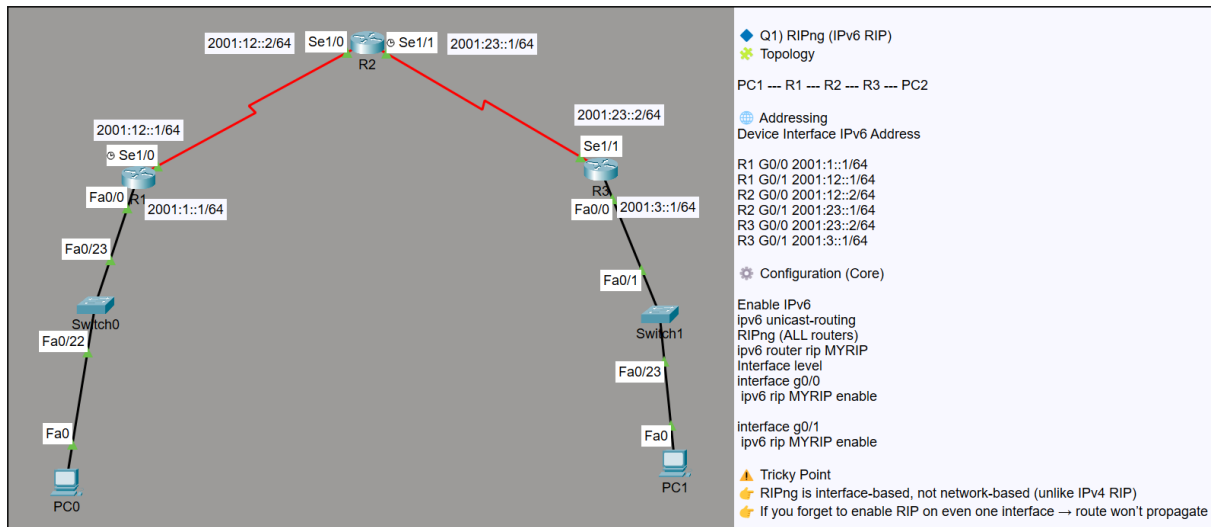


IPV6 Routing

RIP



1)

```
R1>en
R1#conf t
```

```
R1(config)#ipv6 unicast-routing
```

```
R1(config)#int fa0/0
R1(config-if)#ipv6 address 2001:1::1/64
R1(config-if)#NO SHUT
R1(config-if)#ex
```

```
R1(config)#int serial 1/0
R1(config-if)#ipv6 add2001:12::1/64
R1(config-if)#ipv6 add 2001:12::1/64
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#ex
```

```
R1(config)#int fa0/0
R1(config-if)#ipv6 rip MYRIP enable
R1(config-if)#ex
```

```
R1(config)#int serial 1/0
R1(config-if)#ipv6 rip MYRIP enable
R1(config-if)#ex
```

2)

```
R2>en
R2#config t
```

```
R2(config)#ipv6 unicast-routing
```

```
R2(config)#int se1/0
R2(config-if)#ipv6 add
R2(config-if)#ipv6 address 2001:12::2/64
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#ex
```

```
R2(config)#int se1/1
R2(config-if)#ipv6 address 2001:23::1/64
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#ex
```

```
R2#conf t
R2(config)#int se1/1
R2(config-if)#ipv6 rip MYRIP enable
R2(config-if)#ex
```

```
R2(config)#int fa0/0
R2(config-if)#ipv6 rip MYRIP enable
R2(config-if)#ex
```

3)

```
R3>en
R3#conf t
```

```
R3(config)#ipv6 unicast-routing
```

```
R3(config)#int fa0/0
R3(config-if)#no shut
R3(config-if)#ipv6 address 2001:3::1/64
R3(config-if)#ex
```

```
R3(config)#int se1/1
R3(config-if)#no shut
R3(config-if)#ipv6 address 2001:23::2/64
R3(config-if)#ex
```

```
R3(config)#int fa0/0
R3(config-if)#ipv6 router rip MYRIP
R3(config-rtr)#ex
```

```
R3(config)#int se1/1
R3(config-if)#ipv6 router rip MYRIP
R3(config-rtr)#ex
```

TO VERIFY

R1(config)#do sh ipv6 ro

IPv6 Routing Table - 7 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

C 2001:1::/64 [0/0]

via FastEthernet0/0, directly connected

L 2001:1::1/128 [0/0]

via FastEthernet0/0, receive

R 2001:3::/64 [120/3]

via FE80::204:9AFF:FE37:2A01, Serial1/0

C 2001:12::/64 [0/0]

via Serial1/0, directly connected

L 2001:12::1/128 [0/0]

via Serial1/0, receive

R 2001:23::/64 [120/2]

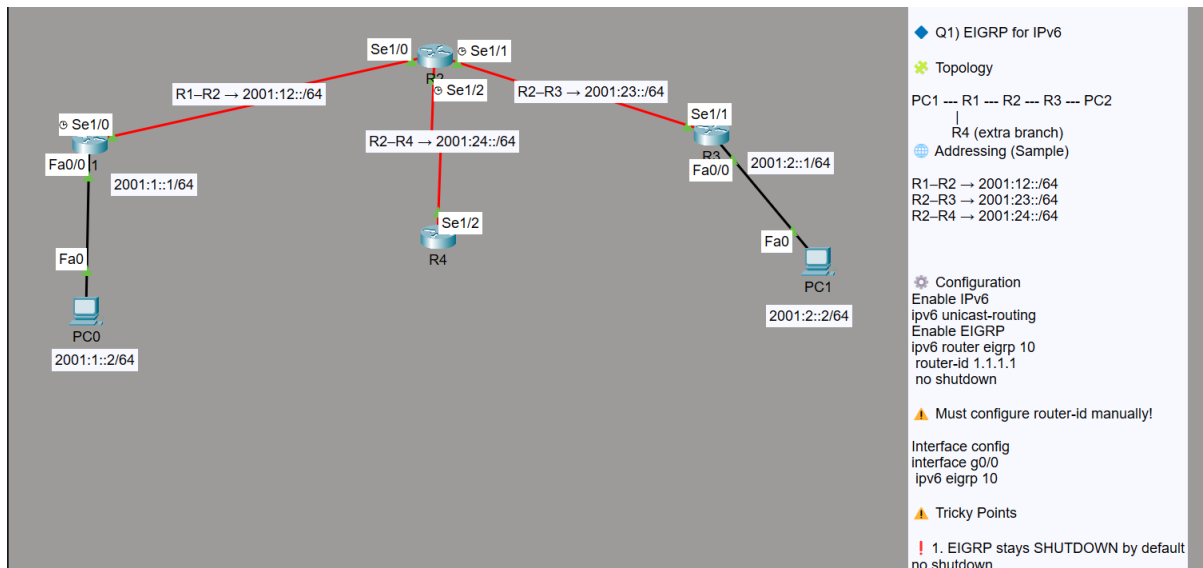
via FE80::204:9AFF:FE37:2A01, Serial1/0

L FF00::/8 [0/0]

via Null0, receive

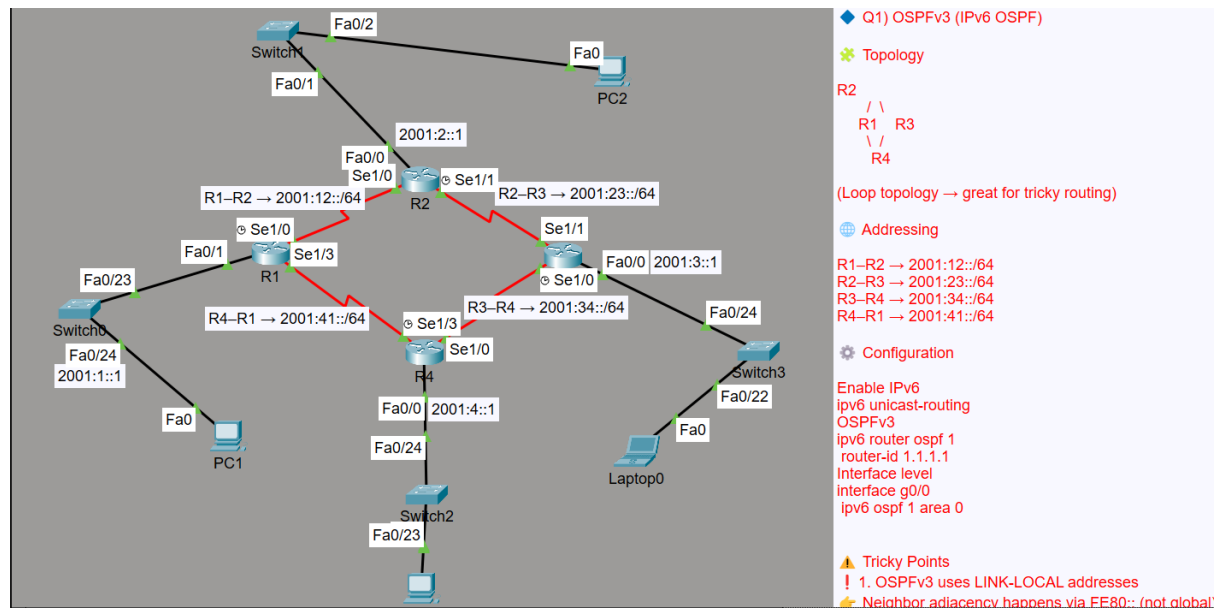
R1(config)#

EIGRP



1) <pre>R1(config)#ipv6 unicast-routing R1(config)#int se1/0 R1(config-if)#ipv6 address 2001:12::1/64 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#ex R1(config)#int fa0/0 R1(config-if)#ipv6 address 2001:1::1/64 R1(config-if)#ex</pre>	2) <pre>R2(config)#ipv6 unicast-routing R2(config)#int se1/0 R2(config-if)#ipv6 address 2001:12::2/64 R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#ex R2(config)#int se1/1 R2(config-if)#ipv6 address 2001:23::2/64 R2(config-if)#ex R2(config)#int se1/2 R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#ipv6 address 2001:24::2/64 R2(config-if)#ex</pre>	3) <pre>R3(config)#ipv6 unicast-routing R3(config)#int se1/1 R3(config-if)#no shut R3(config-if)#ipv6 address 2001:23::3/64 R3(config-if)#ex R3(config)#int fa0/0 R3(config-if)#no shut R3(config-if)#ipv6 address 2001:2::1/64 R3(config-if)#ex</pre>	4) <pre>R4(config)#ipv6 unicast-routing R4(config)#int se1/2 R4(config-if)#ipv6 address 2001:24::4/64 R4(config-if)#no shutdown R4(config-if)#ex</pre>
5) <pre>R1(config)#ipv6 router eigrp 10 R1(config-rtr)#no shut R1(config-rtr)#eigrp router-id 1.1.1.1</pre>	6) <pre>R2(config)#ipv6 router eigrp 10 R2(config-rtr)#no shut R2(config-rtr)#eigrp router-id 2.2.2.2 R2(config-rtr)#ex</pre>	7) <pre>R3(config)#ipv6 router eigrp 10 R3(config-rtr)#eigrp router-id 3.3.3.3 R3(config-rtr)#no shutdown R3(config-rtr)#ex</pre>	8) <pre>R4(config)#ipv6 router eigrp 10 R4(config-rtr)#no shut R4(config-rtr)#eigrp router-id 4.4.4.4 R4(config-rtr)#ex R4(config)#</pre>
9) <pre>R1(config)#interface s1/0 R1(config-if)# ipv6 eigrp 10 R1(config-if)#ex R1(config)#interface fa0/0 R1(config-if)# ipv6 eigrp 10 R1(config-if)#ex</pre>	10) <pre>R2(config)#int se1/1 R2(config-if)#ipv6 eigrp 10 R2(config-if)#ex R2(config)#int se1/2 R2(config-if)#ipv6 eigrp 10 R2(config-if)#ex R2(config)#int se1/0 R2(config-if)#ipv6 eigrp 10</pre>	11) <pre>R3(config)#int se1/1 R3(config-if)#ipv6 eigrp 10 R3(config-if)#ex R3(config)#int fa0/0 R3(config-if)#ipv6 eigrp 10 R3(config-if)#ex</pre>	12) <pre>R4(config)#int se1/2 R4(config-if)#ipv6 eigrp 10 R4(config-if)#ex</pre>

OSPF



1)

```

R1(config)#ipv6 unicast-routing

R1(config)#int se1/0
R1(config-if)#ipv6 add
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#ipv6 address 2001:12::1/64
R1(config-if)#ex

R1(config)#int se1/3
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#ipv6 address 2001:41::1/64
R1(config-if)#ex

R1(config)#int fa0/1
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#ipv6 address 2001:1::1/64
R1(config-if)#ex
  
```

2)

```

R2(config)#ipv6 unicast-routing

R2(config)#int f0/0
R2(config-if)#ipv6 address 2001:2::1/64
R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#int se1/1
R2(config-if)#ipv6 address 2001:23::2/64
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ex

R2(config)#int se1/0
R2(config-if)#ipv6 address 2001:12::2/64
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ex
  
```

3)

```

R3(config)#ipv6 unicast-routing

R3(config)#int fa0/0
R3(config-if)#no shut
R3(config-if)#ipv6 address 2001:3::1/64
R3(config-if)#EX

R3(config)#int SE1/1
R3(config-if)#no shut
R3(config-if)#ipv6 address 2001:23::3/64
R3(config-if)#ex

R3(config)#int SE1/0
R3(config-if)#no shut
R3(config-if)#ipv6 address 2001:34::3/64
R3(config-if)#ex
  
```

4)

```

R4(config)#ipv6 unicast-routing

R4(config)#int fa0/0
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#ipv6 address 2001:4::1/64
R4(config-if)#ex

R4(config)#int se1/3
R4(config-if)#no shut
R4(config-if)#ipv6 address 2001:41::4/64
R4(config-if)#ex

R4(config)#int se1/0
R4(config-if)#no shut
R4(config-if)#ipv6 address 2001:34::4/64
R4(config-if)#ex
  
```

5)

```

R1(config)#ipv6 router ospf 10
R1(config-rtr)#router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)#ex

R1(config)#int fa0/1
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#ex

R1(config)#int se1/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#ex

R1(config)#int se1/3
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#ex
  
```

6)

```

R2(config)#ipv6 router ospf 10
R2(config-rtr)#router-id 2.2.2.2
R2(config-rtr)#ex

R2(config)#int fa0/0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ex

R2(config)#int se1/1
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
R2(config-if)#ex

R2(config)#int se1/0
R2(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
R2(config-if)#no shutdown
  
```

7)

```

R3(config)#ipv6 router ospf 10
R3(config-rtr)#router-id 3.3.3.3
R3(config-rtr)#ex

R3(config)#int se1/1
R3(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
R3(config-if)#ex

R3(config)#int se1/0
R3(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
R3(config-if)#ex

R3(config)#int fa0/0
R3(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
R3(config-if)#ex
  
```

8)

```

R4(config)#ipv6 router ospf 10
R4(config-rtr)#router-id 4.4.4.4
R4(config-rtr)#ex

R4(config)#int se1/0
R4(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
R4(config-if)#ex

R4(config)#int se1/3
R4(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
R4(config-if)#ex
  
```

R1#sh ipv6 route

IPv6 Routing Table - 12 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

- C 2001:1::/64 [0/0]
via FastEthernet0/1, directly connected
- L 2001:1::1/128 [0/0]
via FastEthernet0/1, receive
- O 2001:2::/64 [110/65]
via FE80::209:7CFF:FEC9:2801, Serial1/0
- O 2001:3::/64 [110/129]
via FE80::209:7CFF:FEC9:2801, Serial1/0
via FE80::201:96FF:FE4B:DC01, Serial1/3
- O 2001:4::/64 [110/65]
via FE80::201:96FF:FE4B:DC01, Serial1/3
- C 2001:12::/64 [0/0]
via Serial1/0, directly connected
- L 2001:12::1/128 [0/0]
via Serial1/0, receive
- O 2001:23::/64 [110/128]
via FE80::209:7CFF:FEC9:2801, Serial1/0
- O 2001:34::/64 [110/128]
via FE80::201:96FF:FE4B:DC01, Serial1/3
- C 2001:41::/64 [0/0]
via Serial1/3, directly connected
- L 2001:41::1/128 [0/0]
via Serial1/3, receive
- L FF00::/8 [0/0]
via Null0, receive